

Entregable #2 Rev.1

Sistemas Digitales

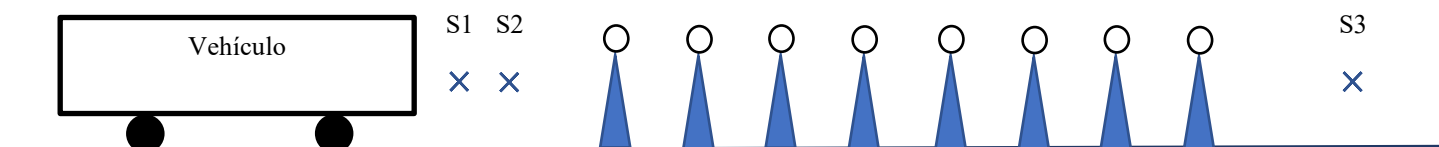
Facultad de Ingeniería - Universidad de Montevideo

1. Objetivo

Familiarizar al estudiante en el diseño de Circuitos Secuenciales modo reloj.

2. Aplicaciones

Se desea implementar el control para un sistema de balizas para señalizar un camino ubicado en una zona rural sin disponibilidad eléctrica, por lo que el control deberá encender el sistema de luces sólo si hay un vehículo presente (a efectos de minimizar el consumo de batería).



El sistema está compuesto por:

- Dos sensores: S1 y S2, ubicados al comienzo del camino para detectar el ingreso al mismo. La distancia entre sensores es de unos pocos cm (e.g. 20cm), y su objetivo es detectar la presencia de un vehículo ingresando al camino. Luego, se considerará que un vehículo ha ingresado al camino si se detecta la siguiente secuencia:

S1	S2
0	0
1	0
1	1
0	1
0	0

- Un sensor S3 ubicado al final del camino para detectarla salida del mismo.
- Conjunto de luces LED que forman una red de balizas que parpadean cada 1 segundo. Su habilitación es controlada por una señal digital ENABLE:
 - si ENABLE = “0 lógico”, luego las balizas estarán apagadas
 - si ENABLE = “1 lógico”, luego las balizas estarán parpadeando

El control deberá monitorear las entradas S1 y S2 para detectar la secuencia de ingreso al camino. Una vez detectada la secuencia de ingreso, deberá activar las balizas (i.e. ENABLE = “1 lógico”). El sensor S3 solo debe utilizarse para resetear el circuito secuencial (cuando se detecta el egreso del camino).

Hipótesis:

- Hip #1: se asume que no puede haber más de un vehículo a la vez.

- Hip #2: el vehículo puede dar marcha atrás durante la detección de la secuencia de ingreso, pero no mientras el vehículo ya está en el camino (e.g. de implementación: hay una barrera entre los sensores S1 y S2 y el camino que se baja cuando se detecta la secuencia de ingreso y no se levanta sino hasta que se resetea el circuito).

3. Entregable

Cada grupo deberá entregar mediante el Moodle del curso:

- Diagrama de tiempo representando el caso típico de ingreso de un vehículo al camino (i.e. sin retrocesos al pasar por los sensores S1 y S2) y su posterior egreso.
- Diagrama de Estado/Salida, incluyendo el significado de cada estado
- Tabla de Estado/Salida
- Asignación de codificación de los Estados
- Tabla de Estado/Salida con codificación asignada
- Cálculo de Lógica de Estado Siguiente
- Cálculo de Lógica de Salida
- Esquemático implementado en SimulIDE pronto para verificar su funcionamiento (también debe de estar el esquemático en el informe)
- Archivo .simu (Utilizar la siguiente revisión 0.4.14-SR4).
- Video de menos de 3 minutos explicando el diseño del Diagrama de Estado/Salida

Fecha límite de entrega según cronograma del curso.